

수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [A형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

1. 곡선 $y=\sqrt{x}$ 위의 점 $(t, \sqrt{t})$ 에서 점 $(1,0)$ 까지의 거리를 d_1 , 점 $(2,0)$ 까지의 거리를 d_2 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} (d_1 - d_2)$ 의 값은? (3점)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (d_1 - d_2)$$

- ① 1
 ② $\frac{1}{2}$
 ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{8}$
 ⑤ 0
2. 극한 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x)\}^2 / f(x^2) = 4$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 [보기]에서 모두 고른 것은?
 [보기] ㉠. $f(x)=4|x|$ ㉡. $f(x)=2x^2+2x$ ㉢. $f(x)=x+4/x$ (3점)
- ① ㉠
 ② ㉡
 ③ ㉠, ㉢
 ④ ㉡, ㉢
 ⑤ ㉠, ㉡, ㉢
3. 다항함수 $g(x)$ 에 대하여 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} \{g(x)-2x\}/(x-1)$ 이 존재한다. 다항함수 $f(x)$ 가 $f(x)+x-1=(x-1)g(x)$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x)/(x^2-1)$ 의 값은? (3점)

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x)/(x^2 - 1)$$

- ① 1
 ② 2
 ③ 3
 ④ 4
 ⑤ 5
4. 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x-2)/(x^2-2x) = 4$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)/x$ 의 값은? (3점)

수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [A형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)/x$$

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8
- ⑤ 10

5. 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x)-3\}/(x-2) = 5$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} (x-2)/[\{f(x)\}^2-9]$ 의 값은? (3점)

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x-2)/[(f(x))^2 - 9]$$

- ① $\frac{1}{18}$
- ② $\frac{1}{21}$
- ③ $\frac{1}{24}$
- ④ $\frac{1}{27}$
- ⑤ $\frac{1}{30}$

6. 함수 $f(x) = \{ x-4 \ (x < a), x+3 \ (x \geq a) \}$ 에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? (3점)

- ① -1
- ② $-\frac{1}{2}$
- ③ 0
- ④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ 1

7. 삼차함수 $y = x^3 - 3ax^2 + 4a$ 의 그래프가 x 축에 접할 때, a 의 값은? (단, $a > 0$) (3점)

- ① $\frac{1}{4}$
- ② $\frac{1}{3}$

수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [A형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

③ $\frac{1}{2}$

④ 1

⑤ $\frac{4}{3}$

8. 삼차함수 $y=f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극값을 갖고, 그 그래프가 원점에 대하여 대칭일 때, 이 그래프와 x 축과의 교점의 x 좌표 중에서 양수인 것은? (3점)

① $\sqrt{2}$

② $\sqrt{3}$

③ 2

④ $\sqrt{5}$

⑤ $\sqrt{6}$

9. 좌표평면에서 중심이 $(0,3)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원을 C 라 하자. 양수 r 에 대하여 $f(r)$ 를, 반지름의 길이가 r 인 원 중에서 원 C 와 한 점에서 만나고 동시에 x 축에 접하는 원의 개수라 하자.

[보기] ㄱ. $f(2)=3$ ㄴ. $\lim_{r \rightarrow 1+} f(r)=f(1)$ ㄷ. 구간 $(0,4)$ 에서 함수 $f(r)$ 의 불연속점은 2개이다. (4점)

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-1,1]$ 에서 $f(x)=(x-1)(2x-1)(x+1)$ 이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x+2)$ 이다. $a>1$ 에 대하여 함수 $g(x)=\begin{cases} x & (x \neq 1) \\ a & (x=1) \end{cases}$ 일 때, 합성함수 $(fg)(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이다. a 의 최솟값은? (4점)

① 2

② $\frac{5}{2}$

③ 3

④ $\frac{7}{2}$

⑤ 4

11. 함수 $f(x)=x^2-x+a$ 에 대하여 함수 $g(x)=\begin{cases} f(x+1) & (x \leq 0) \\ f(x-1) & (x > 0) \end{cases}$ 이라 하자. 함수 $y=\{g(x)\}^2$ 이 $x=0$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? (4점)

수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [A형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

12. 두 함수 $f(x) = \begin{cases} ax & (x < 1) \\ -3x+4 & (x \geq 1) \end{cases}$, $g(x) = 2x+2^{-x}$ 에 대하여 합성함수 $(gf)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은? (4점)

- ① -5
- ② -4
- ③ -3
- ④ -2
- ⑤ -1

13. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \begin{cases} x & (x < -1 \text{ 또는 } x > 1) \\ f(x) & (-1 \leq x \leq 1) \end{cases}$ 와 같이 정의한다. 함수 $h(x) = \lim_{t \rightarrow 0^-} g(x+t) \times \lim_{t \rightarrow 2^+} g(x+t)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [보기] ㄱ. $h(1)=3$ ㄴ. 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다. ㄷ. 함수 $g(x)$ 가 닫힌구간 $[-1,1]$ 에서 감소하고 $g(-1)=-2$ 이면 함수 $h(x)$ 는 최솟값을 갖는다. (4점)

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

14. 세 실수 a, b, c 에 대하여 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x) = (x-a)(x-b)(x-c)$ 일 때, [보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기] ㄱ. $a=b=c$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 실근을 갖는다. ㄴ. $a=b \neq c$ 이고 $f(a) < 0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다. ㄷ. $a < b < c$ 이고 $f(b) < 0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다. (4점)

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

15. $x=0$ 에서 극댓값을 갖는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [A형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

[보기] ㄱ. 함수 $|f(x)|$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다. ㄴ. 함수 $f(|x|)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다. ㄷ. 함수 $f(x)-x^2|x|$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다. (4점)

- ① ㄴ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

16. 최고차항의 계수가 1이고 $f(1)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)/[(x-2)\{f'(x)\}^2] = 1/4$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? (4점)

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 10
- ⑤ 12

17. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0+} \{x^3 f(1/x) - 1\} / (x^3 + x) = 5$

(나) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) / (x^2 + x - 2) = 1/3$ (4점)

18. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) / (x-2)^2 = 3$

(나) $f(3)=5$ (4점)

19. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x+1)-8\} / (x^2-4) = 5$ 일 때, $f(3)+f'(3)$ 의 값을 구하시오. (4점)

수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [A형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

20. 두 함수 $f(x)=5x^3-10x^2+k$, $g(x)=5x^2+2$ 가 있다. $\{x|0<x<3\}$ 에서 부등식 $f(x)\geq g(x)$ 가 성립하도록 하는 상수 k 의 최솟값을 구하시오. (4점)